Micromoteurs C.C.

Commutation métaux précieux

2,2 mNm

Combinaisons avec
Réducteurs:
15/10, 15A, 16/7, 16A, 17/1
Codeurs:
IE2-1024, IE2-16, IEH2-4096

Série 1717 ... SR

Valeurs à 22°C et à tension nominale		1717 T	003 SR	006 SR	012 SR	018 SR	024 SR	
1	Tension nominale	U_N	3	6	12	18	24	V
2	Résistance de l'induit	R	1,07	4,3	17,1	50,1	68,8	Ω
3	Puissance utile	$P_{2nom.}$	1,97	1,96	1,97	1,5	1,96	W
4	Rendement, max.	$\eta_{max.}$	69	69	70	68	70	%
5	Vitesse à vide	n_0	14 000	14 000	14 000	12 300	14 000	rpm
6	Courant à vide, typ. (avec l'arbre ø 1,5 mm)	I_0	0,091	0,046	0,023	0,013	0,011	A
7	Couple de démarrage	M_H	5,37	5,34	5,38	4,66	5,36	mNm
8	Couple de frottement	M_R	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	mNm
9	Constante de vitesse	k_n	4 820	2 410	1 210	709	602	rpm/V
10	Constante FEM	k_E	0,207	0,414	0,829	1,41	1,66	mV/rpm
11	Constante de couple	k_M	1,98	3,96	7,92	13,5	15,9	mNm/A
12	Constante de courant	k_I	0,505	0,253	0,126	0,074	0,063	A/mNm
13	Pente de la courbe n/M	$\Delta n/\Delta M$	2 610	2 620	2 600	2 640	2 610	rpm/mNm
14	Inductance	L	17	65	260	760	1 040	µH
15	Constante de temps mécanique	τ_m	16	16	16	16	16	ms
16	Inertie du rotor	J	0,59	0,58	0,59	0,58	0,59	gcm²
17	Accélération angulaire	$\alpha_{max.}$	92	92	92	80	92	$\cdot 10^3$rad/s²
18	Résistances thermiques	R_{th1} / R_{th2}	4,5 / 27					K/W
19	Constantes de temps thermiques	τ_{w1} / τ_{w2}	2 / 210					s
20	Températures d'utilisation:							
	– moteur		-30 ... +85 (sur demande -55 ... +125)					°C
	– rotor max. admissible		+125					°C
21	Paliers de l'arbre		paliers frittés	roulements à billes		roul. à billes précont.		
22	Charge max. sur l'arbre:		(standard)	(sur demande)		(sur demande)		
	– diamètre de l'arbre		1,5	1,5		1,5		mm
	– radiale à 3 000 rpm (3 mm du palier)		1,2	5		5		N
	– axiale à 3 000 rpm		0,2	0,5		0,5		N
	– axiale à l'arrêt		20	10		10		N
23	Jeu de l'arbre							
	– radial	≤	0,03	0,015		0,015		mm
	– axial	≤	0,2	0,2		0		mm
24	Matériau du boîtier		acier, revêtement noir					
25	Poids		18					g
26	Sens de rotation		vu côté face avant, rotation sens horaire					
27	Vitesse jusqu'à	$n_{max.}$	16 000					rpm
28	Nombre de paires de pôles		1					
29	Matériau de l'aimant		NdFeB					

Valeurs nominales en service permanent								
30	Couple nominal	M_N	1,2	2,1	2,1	2,1	2,2	mNm
31	Courant nominal (limite thermique)	I_N	0,7	0,63	0,32	0,19	0,16	A
32	Vitesse nominale	n_N	10 790	6 540	6 570	4 570	6 540	rpm

Note: Les valeurs nominales sont valables à 22°C et avec une réduction des résistances thermiques R_{th2} de 0%.

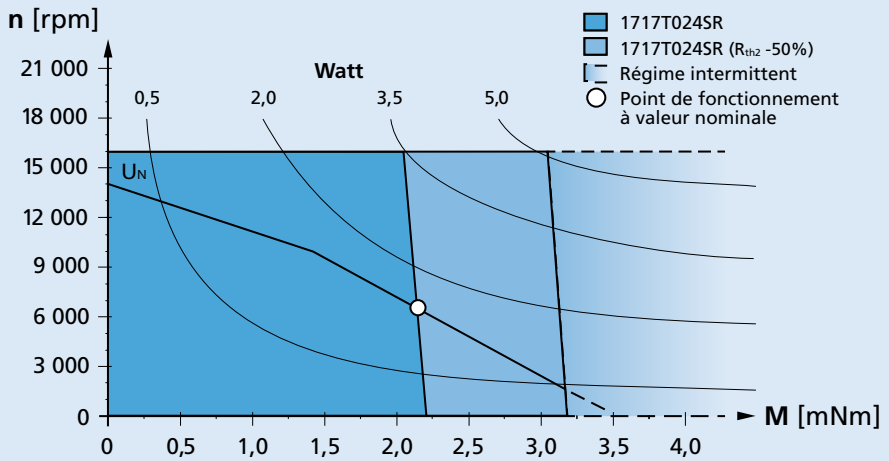
Remarque:

Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.

Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. R_{th2} réduction de –50%).

La droite (U_N) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).

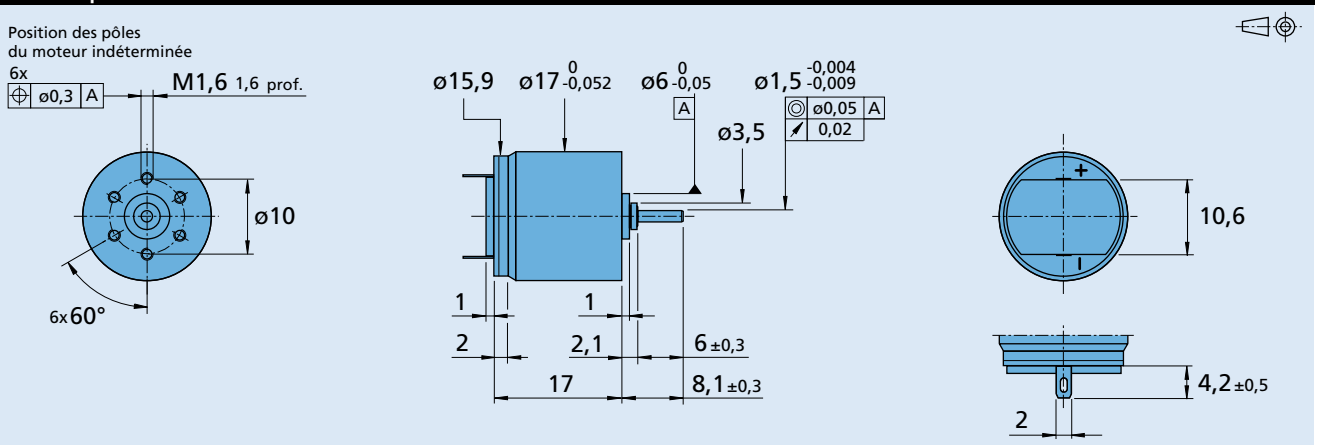
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.



Plage de travail recommandée (exemple: tension nominale 24V)

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com

Dessin technique



1717 T ... SR

© DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG
Sous réserve de modifications.
www.faulhaber.com